САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

Отчет по лабораторной работе №3

по дисциплине «Методы оптимизации»

Тема: «Решение задач многомерной условной оптимизации методом множителей Лагранжа»

Вариант: 14

Выполнила: Левчук С.А.

Группа: К3341

Поток: МетОпт 1.2

Санкт-Петербург

2026 г.

Постановка задачи

Задание на лабораторную работу №3 «Решение задач многомерной условной оптимизации методом множителей Лагранжа»:

Вариант 14

Найти глобальные минимум и максимум

$$f(x, y, z) = x + 2y - z,\ x^2 + 2y^2 + z^2 = 4.$$

Для своего варианта необходимо выполнить пять частей: анализ задачи, ручное решение, программное решение, сопоставление результатов, вывод.

Анализ задачи

1. Целевая функция: $f(x, y, z) = x + 2y - z$

   Переменные: $x, y, z \in R$

   Ограничение: $x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$

2. Ограничение: $h(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 - 4 = 0$. Оно одно $\Rightarrow m = 1$.
3. f - линейная функция, h - многочлен второй степени - непрерывны и непрерывно дифференцируемы на R^3, особых точек нет.
4. Допустимое множество - $D = \{(x, y, z): x^2 + 2y^2 + z^2 = 4\}$

   Проверка на непустоту: рассмотрим точку (2, 0, 0): $2^2 + 0 + 0 = 4$ - верно

5. Градиенты:

   $\nabla f = (1, 2, -1)$

   $\nabla h = (2x, 4y, 2z)$

6. Проверка регулярности:

   Матрица Якоби $J_h = (2x\ 4y\ 2z)$.

   $\nabla h = (0, 0, 0)$ только в точке (0, 0, 0). При этом данная точка не принадлежит D (так как $h(0, 0, 0) \neq 0$) $\Rightarrow$ во всех точках D $\nabla h \neq 0 \Rightarrow$ ранг матрицы Якоби равен $m = 1 \Rightarrow$ все допустимые точки регулярны.

7. Допустимое множество $D = \{(x, y, z): x^2 + 2y^2 + z^2 = 4\}$ - замкнутое (задано уравнением) ограниченное ($|x| \leq 2,\ |y| \leq \sqrt{2},\ |z| \leq 2$) множество (эллипсоид) - компакт, f непрерывна $\Rightarrow$ по т. Вейерштрасса (“Непрерывная функция на компактном множестве достигает своего минимума и максимума”) глобальные экстремумы существуют.
8. Вывод о применимости метода:
   - f и h непрерывно дифференцируемы на R^3
   - D непусто и компактно
   - допустимые точки регулярны
   - глобальные экстремумы существуют

   Значит, метод применим.

Ручное решение

1. Функция Лагранжа:

   Строится так: $L(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) + \lambda * h(x, y, z)$

   Получаем: $L(x, y, z, \lambda) = x + 2y - z + \lambda(x^2 + 2y^2 + z^2 - 4)$

2. Производные $\partial L/\partial x_i$:

   $$\frac{\partial L}{\partial x} = 1 + 2\lambda x$$

   $$\frac{\partial L}{\partial y} = 2 + 4\lambda y$$

   $$\frac{\partial L}{\partial z} = -1 + 2\lambda z$$

3. Добавляем исходные ограничения и получаем систему из четырех уравнений:

   $$1 + 2\lambda x = 0$$

   $$2 + 4\lambda y = 0$$

   $$-1 + 2\lambda z = 0$$

   $$x^2 + 2y^2 + z^2 - 4 = 0$$

4. Решение полученной системы:

   Из первых трех уравнений выразим переменные x, y, z (можем делить на λ, так как $\lambda = 0$ не является решением системы):

   $$x = -\frac{1}{2\lambda}$$

   $$y = -\frac{1}{2\lambda}$$

   $$z = \frac{1}{2\lambda}$$

   Подставим найденные значения в ограничение. Для удобства обозначим $t = \frac{1}{2\lambda}$. Тогда $x = -t, y = -t, z = t$.

   Получаем: $(-t)^2 + 2(-t)^2 + t^2 = 4$

   $4t^2 = 4 \Rightarrow t = \pm 1$

5. Находим все действительные решения:

   Случай $t = 1$: $x = -1, y = -1, z = 1, \lambda = \frac{1}{2}$

   Случай $t = -1$: $x = 1, y = 1, z = -1, \lambda = -\frac{1}{2}$

6. Для каждого решения выпишем координаты точки и множители:

(x, y, z)	**λ**
(-1, -1, 1)	$\frac{1}{2}$
(1, 1, -1)	$-\frac{1}{2}$

7. Подставим точки в исходное ограничение:

   Точка (-1, -1, 1): h(-1, -1, 1) = 1 + 2 + 1 - 4 = 0

   Точка (1, 1, -1): h(1, 1, -1) = 1 + 2 + 1 - 4 = 0

   Обе невязки равны 0, точки допустимы.

8. Вычислим значения целевой функции:

   $f(-1, -1, 1) = -1 - 2 - 1 = -4$

   $f(1, 1, -1) = 1 + 2 + 1 = 4$

9. Классифицируем точки:

   Значения функции в кандидатах различны, других кандидатов нет, точки допустимы. Сравнение значений дает минимум и максимум.

   $f(-1, -1, 1) = -4$ - глобальный минимум

   $f(1, 1, -1) = 4$ - глобальный максимум

10. Обоснование глобальности:

    В п.7 Анализа задачи установлено существование глобальных экстремумов.

Система Лагранжа имеет ровно 2 действительных решения, особых точек нет $\Rightarrow$ список кандидатов полный и других стационарных точек нет.

Обе точки допустимы. Сравнение значений:
$f(-1, -1, 1) = -4 < f(1, 1, -1) = 4 \Rightarrow$ наименьшее значение - глобальный минимум, наибольшее - глобальный максимум.

Программное решение

1 Описание программы

Программа реализована на Python 3 с использованием библиотеки символьных вычислений SymPy. Функции:

1) check_input(). Проверяет корректность введенных условий задачи: переменные, ограничения, отсутствие лишних символов, гладкость функций.
2) is_real(v). Проверяет, что значение действительное и конечное. Используется для отбора корней.
3) collect_solutions(raw, unknowns). Приводит результат решателя к единому виду - списку словарей. Отбрасывает комплексные корни и помечает параметрические семейства.
4) solve_system(equations, unknowns, name). Решает систему уравнений двумя способами: sp.solve и sp.nonlinsolve. Возвращает найденные решения и статус (“конечное”, “семейство”, “пусто”, “неизвестно”).
5) residual_is_zero(r). Проверяет, что невязка ограничения близка к нулю. Использует точное сравнение или численный допуск EPS.
6) get_jacobian(). Строит матрицу Якоби ограничений.
7) get_rank(J, subs). Считает ранг матрицы Якоби в конкретной точке. Используется для проверки регулярности.
8) singular_equations(). Формирует систему для поиска особых точек, где ранг матрицы Якоби падает.
9) classify(lagrangian, subs). Классифицирует точку по второму порядку: строит приведенный гессиан лагранжиана на касательном пространстве и смотрит знаки собственных значений. Возвращает “минимум”, “максимум”, “не экстремум” или сообщение о неопределенности.
10) fmt(mapping, vars_). Функция для вывода точки: (x = ..., y = ...).
11) main(). Основная часть. Строит лагранжиан, систему, вызывает решатель, собирает кандидатов, печатает результат и итоговую классификацию.

2 Задание целевой функции и ограничений

Целевая функция и ограничение заданы в начале файла в символьном виде:

```
# целевая функция

f = x + 2 * y - z

# ограничения в виде h_j(x) = 0

h = (x**2 + 2 * y**2 + z**2 - 4,)
```

Ограничение записывается в виде h(x) = 0 сразу. Можно задать несколько ограничений, они хранятся в кортеже h.

3 Проверка входных данных

Функция check_input проверяет, что задача задана корректно:

- список переменных не пустой, без повторов;
- список ограничений не пустой;
- в выражениях нет посторонних символов, не перечисленных в variables;
- производные по всем переменным действительно вычисляются.

4 Построение функции Лагранжа

Множители создаются автоматически по числу ограничений:

```
    # множители Лагранжа
    mults = tuple(sp.symbols(f"lam1:{len(h) + 1}", real=True))


    # лагранжиан L = f + sum(lam_j * h_j)
    L = sp.expand(f + sum(m * c for m, c in zip(mults, h)))
```

5 Вычисление частных производных и формирование системы

Частные производные вычисляются через sp.diff:

```
    # система: частные производные L по x_i + исходные ограничения
    eqs = [sp.diff(L, v) for v in variables] + list(h)
    unknowns = variables + mults
```

Получается система из n+m уравнений относительно n+m неизвестных.

6 Поиск всех действительных решений

Функция solve_system пробует два решателя SymPy:

1) sp.solve - универсальный, хорошо работает с полиномиальными системами;

2) sp.nonlinsolve - специализированный на нелинейных системах.

Результаты объединяются, дубликаты удаляются. Функция collect_solutions приводит результат к единому виду - списку словарей, отбрасывает комплексные корни (через is_real) и отдельно помечает параметрические семейства, потому что их нельзя считать точками-кандидатами.

7 Проверка исходных ограничений и вычисление невязок

Для каждого найденного решения программа подставляет координаты в исходное ограничение и проверяет невязку:

```
    res = [sp.simplify(cn.subs(point)) for cn in h]

    ok = all(residual_is_zero(r) for r in res)
```

Функция residual_is_zero сначала пробует точное сравнение с нулем, если SymPy не может - переводит значение в число и сравнивает с EPS. Если невязка больше допуска, точка отбрасывается.

8 Поиск особых точек

Функция singular_equations строит систему из исходных ограничений

$h_j = 0$ и всех максимальных миноров матрицы Якоби. Это точки, где ранг матрицы падает и метод Лагранжа может пропустить экстремум.

9 Проверка регулярности

Функция get_jacobian строит матрицу Якоби ограничений. Функция get_rank подставляет координаты точки и считает ранг.

10 Классификация кандидатов

Функция classify реализует классификацию второго порядка. Логика такая:

1) берем матрицу Якоби J в точке;
2) находим базис касательного пространства через J.nullspace();
3) считаем гессиан лагранжиана H_L и сужаем его на касательное пространство: $H_{red} = B^T H_L B$;
4) находим собственные значения H_{red} и смотрим их знаки:

- все положительные ⇒ строгий локальный минимум;
- все отрицательные ⇒ строгий локальный максимум;
- разные знаки ⇒ не экстремум (седло);

- есть нули ⇒ второй порядок не дает однозначного ответа.

Эта проверка работает для любого числа кандидатов, поэтому используется в программном решении (в отличие от способа проверки из ручного решения).

11 Вывод всех кандидатов

Для каждого кандидата программа печатает:

- точку x*;
- множители λ;
- значение f(x*);
- невязки ограничений;
- допустимость (да/нет);
- ранг матрицы Якоби в точке;
- классификацию второго порядка.

12 Выбор минимума и максимума

Глобальные экстремумы программа объявляет только при выполнении всех условий:

- подтверждена компактность допустимого множества (compact = True);
- подтверждена полнота списка кандидатов (full_list = True);
- система Лагранжа дала конечное число решений, без семейств;
- поиск особых точек завершился успешно (пусто или конечно);
- все кандидаты допустимы.

Если все эти условия выполнены, программа берет кандидата с наименьшим f (минимум) и с наибольшим (максимум). Если хотя бы одно условие не выполнено - выводится сообщение “глобальные экстремумы автоматически не объявлены”.

13 Пример работы программы

Для 14 варианта:

```
проверка входных данных: ок
переменных: 3, ограничений: 1
------------------------------------------------------------
f = x + 2*y - z
h1 = x**2 + 2*y**2 + z**2 - 4 = 0

функция Лагранжа:
  L = lam1*x**2 + 2*lam1*y**2 + lam1*z**2 - 4*lam1 + x + 2*y - z

система:
  (1) 2*lam1*x + 1 = 0
  (2) 4*lam1*y + 2 = 0
  (3) 2*lam1*z - 1 = 0
  (4) x**2 + 2*y**2 + z**2 - 4 = 0

решение системы Лагранжа:
  методы: solve, nonlinsolve
  статус: конечное
  решений: 2

поиск особых точек:
  методы: solve, nonlinsolve
  статус: пусто
  решений: 0

градиенты ограничений:
  grad(h1) = (2*x, 4*y, 2*z)
```

```
кандидаты:

Кандидат 1 (Лагранж):
  точка: (x = 1, y = 1, z = -1)
  множители: (lam1 = -1/2)
  f(x) = 4
  невязки: [0]
  допустимость: да
  ранг: 1 / 1
  классификация: строгий локальный максимум

Кандидат 2 (Лагранж):
  точка: (x = -1, y = -1, z = 1)
  множители: (lam1 = 1/2)
  f(x) = -4
  невязки: [0]
  допустимость: да
  ранг: 1 / 1
  классификация: строгий локальный минимум

------------------------------------------------------------
итог
------------------------------------------------------------
глобальный минимум:
  точка: (x = -1, y = -1, z = 1)
  значение: -4
глобальный максимум:
  точка: (x = 1, y = 1, z = -1)
  значение: 4
основание: множество компактно, список кандидатов полон, значения сравнены
```

Сопоставление результатов

Характеристика	Ручное решение	Программное решение
Точки-кандидаты	$(x_1, y_1, z_1) = (1, 1, -1)$ $(x_2, y_2, z_2) = (-1, -1, 1)$	$(x_1, y_1, z_1) = (1, 1, -1)$ $(x_2, y_2, z_2) = (-1, -1, 1)$
Множители	$\lambda_1 = -\frac{1}{2}$ $\lambda_2 = \frac{1}{2}$	$lam1 = -\frac{1}{2}$ $lam2 = \frac{1}{2}$
Значения функции	$f_1 = 4$ $f_2 = -4$	$f_1 = 4$ $f_2 = -4$
Минимум	$f(-1, -1, 1) = -4$	$f(-1, -1, 1) = -4$
Максимум	$f(1, 1, -1) = 4$	$f(1, 1, -1) = 4$

Как видим, результаты ручного и программного решения совпали.

Выводы

Применим ли метод Лагранжа. Да. Функции f и h непрерывно дифференцируемы на R^3 , допустимое множество непусто, градиент ограничения не обращается в нуль на эллипсоиде - во всех допустимых точках ранг матрицы Якоби равен 1 = m, условие регулярности выполнено.

Какие точки найдены. Две точки: (−1, −1, 1) с множителем $\lambda = \frac{1}{2}$ и (1,1 , −1) с множителем $\lambda = -\frac{1}{2}$. Обе допустимы, невязки нулевые.

Какие из них экстремумы. Классификация второго порядка: (−1, −1, 1) - локальный минимум (приведенный гессиан положительно определен); (1, 1, −1) - локальный максимум (приведенный гессиан отрицательно определен).

Являются ли экстремумы глобальными. Да. Допустимое множество - эллипсоид, он компактен. Целевая функция непрерывна. Система Лагранжа имеет ровно два решения, особых точек нет - список кандидатов полон. Сравнение значений $-4 < 4$ дает глобальный минимум -4 и глобальный максимум 4.

Совпали ли ручное и программное решения. Да, полностью совпали.

Ограничения программного подхода.

Обрабатываются только ограничения-равенства. Неравенства требуют условий ККТ и в этой реализации не поддерживаются.

Символьный решатель SymPy не всегда находит все корни системы. Если он возвращает параметрическое семейство, программа помечает это отдельно и не объявляет результат полным.

Компактность и полнота списка кандидатов задаются вручную - программа не умеет доказывать их автоматически.

Проверки невязок и собственных значений используют численный допуск 10^{-8}.